كلية هندسة المعلوماتية
هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

نظام إدارة الموارد والعمليات التشغيلية للمطار(AORMS)

مشروع (فصلي) - قدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة
البكالوريوس في هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

إعداد الطلاب

عبد الرحمن خالد صافي

سلام عدنان صوان

علاء معاني تكروري

إشراف

د. اكرم مسوح

تشرين الأول-2026

Faculty of Informatics Engineering

Software Engineering and Information Systems

Airport Operational Resources Management System (AORMS)

(Minor) Project- Completed the requirements for obtaining a bachelor's degree in **Software Engineering and Information Systems**

Prepared by

Abdulrahman Khaled Safi

Salam Adnan Sawan

Alaa Maani Takrouri

Supervisor:

Dr. Akram Massouh

2026-October

الملخص

تعتمد العمليات اليومية في المطارات على إدارة موارد مادية وبشرية محدودة ضمن نوافذ زمنية ضيقة، وتؤدي إدارتها يدوياً أو عبر أدوات منفصلة إلى تعارضات زمنية وأخطاء إسناد وتأخر في وصول تغيّر حالة الرحلة إلى من يحتاجها. يهدف هذا المشروع إلى تصميم وبناء نظام ويب مفتوح وموثّق وموحّد لإدارة الموارد والعمليات التشغيلية للمطار (AORMS)، مناسب للمطارات الصغيرة والمتوسطة وللسياق التعليمي، يضمن عدم تعارض استخدام الموارد المادية والبشرية زمنياً، مع صلاحيات محكمة وسجل تدقيق.

اعتُمد في المشروع نهج تطوير مرحلي وبنية طبقية (Layered Architecture) باستخدام إطار العمل Laravel وقاعدة بيانات علاقاتية (PostgreSQL)، مع نموذج التحكم بالصلاحيات القائم على الأدوار (RBAC). ويغطي المشروع الفصلي تحليل المتطلبات (SRS)، وتصميم قاعدة البيانات، وإدارة البيانات الأساسية (شركات الطيران، الطائرات، البوابات، المدرجات)، والمصادقة والصلاحيات، والحذف المنطقي (Soft Delete)، وسجل التدقيق (Audit Log). وهي الأساس الذي ستُبنى عليه لاحقاً جدولة الرحلات ومحرك التحقق الموحد (Unified Validation Engine) الذي يمنع التداخل الزمني على أربعة موارد: البوابة والمدرج والطائرة والموظف.

يُتوقع من النظام عند اكتمال مراحله أن يخفّض أخطاء الإسناد الناتجة عن التعارض الزمني، وأن يوحّد مصدر البيانات بين أقسام المطار، وأن يوفّر تتبعاً للمسؤولية؛ على أن تُقاس هذه النتائج في فصل الاختبار والتقييم لاحقاً، ومنها هدف زمن استجابة الواجهات.

الكلمات المفتاحية:

إدارة موارد المطارات، منع التعارض الزمني، إطار عمل Laravel، التحكم بالصلاحيات القائم على الأدوار (RBAC)، سجل التدقيق (Audit Log)، الحذف المنطقي.

Abstract

Daily airport operations rely on limited physical and human resources (gates, runways, aircraft and ground staff) used within tight time windows. When the assignment of these resources is managed manually or through disconnected tools, time conflicts, assignment errors and delays in propagating flight-status changes may occur. This project aims to design and build an open, documented and unified web system for airport resource and operations management (AORMS), suitable for small and medium airports and for educational use, which prevents temporal conflicts in the use of physical and human resources, with strict role-based access control and an audit log.

The project follows a phased development approach and a layered architecture using the Laravel framework and a relational database (PostgreSQL), together with Role-Based Access Control (RBAC). The semester project covers requirements analysis (SRS), database design, master data management (airlines, aircraft, gates and runways), authentication and permissions, soft delete and a base audit log. These form the foundation on which flight scheduling and a Unified Validation Engine, which prevents time overlaps across four resources (gate, runway, aircraft and staff member), will later be built.

the system is expected to reduce assignment errors caused by time conflicts, unify the data source across airport departments and provide accountability; these outcomes will be measured in the testing and evaluation chapter.

Keywords:

Airport resource management, temporal conflict prevention, Laravel, Role-Based Access Control (RBAC), Audit Log, Soft Delete.

شكر وتقدير

نتقدم بخالص الشكر والامتنان للأستاذ الفاضل الدكتور أكرم مسوح على إشرافه ودعمه المستمر وتوجيهاته القيمة التي أثمرت عن إنجاز هذا المشروع. كما نتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء الهيئة التدريسية الكرام وكل الجهات الداعمة التي قدمت لنا العون والتسهيلات لإتمام هذا العمل بنجاح.

جدول المحتويات

الفصل الأول – مقدمة 11
1.1 خلفية المشروع 11
1.2 تعريف مشكلة المشروع 11
1.3 أهمية المشروع 11
1.4 أهداف المشروع 12
1.5 نطاق المشروع 12
1.6 مساهمات المشروع 13
1.7 تنظيم التقرير 13
الفصل الثاني – المفاهيم الأساسية والدراسات المرجعية 16
2.1 المفاهيم الأساسية 16
2.2 الدراسات المرجعية والأعمال السابقة 17
2.3 مقارنة الأعمال السابقة 18
2.4 الفجوة البحثية 19
الفصل الثالث – منهجية المشروع وتحليل المتطلبات 21
3.1 منهجية التطوير والمعمارية المعتمدة 21
3.2 المتطلبات الوظيفية (العامة) 22
3.3 المتطلبات غير الوظيفية 23
3.4 المتطلبات الوظيفية للمشروع الحالي (المشروع الفصلي) 23
3.5 الجدوى والمخاطر 24
3.6خطة المشروع 26
المراجع 27

لائحة الجداول

جدول 1: مراحل المشروع وأهدافها العامة 12
جدول 2: مقارنة الأعمال السابقة بمشروع AORMS 18
جدول 3: المتطلبات الوظيفية العامة للنظام 22
جدول 4: المتطلبات غير الوظيفية 23
جدول 5: المتطلبات الوظيفية للمشروع الفصلي 23
جدول 6: المخاطر وخطط التخفيف 25
جدول 7: توزيع المهام بين أعضاء الفريق 26

لائحة الأشكال

الشكل 1: مخطط Gantt لخطة المشروع الفصلي 26

لائحة الاختصارات والرموز

الاختصار	المعنى بالعربية	الاسم بالإنجليزية
AORMS	نظام إدارة الموارد والعمليات التشغيلية للمطار	Airport Resources and Operational Processes Management System
RBAC	التحكم بالصلاحيات القائم على الأدوار	Role-Based Access Control
SRS	وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات	Software Requirements Specification
ERD	مخطط علاقات الكيانات (قواعد البيانات)	Entity Relationship Diagram
API	واجهة برمجة التطبيقات	Application Programming Interface
CRUD	العمليات الأساسية على البيانات (إضافة، عرض، تعديل، حذف)	Create, Read, Update, Delete
MVP	المنتج الأدنى القابل للتطبيق	Minimum Viable Product
FR	متطلب وظيفي	Functional Requirement
NFR	متطلب غير وظيفي	Non-Functional Requirement
UC	حالة استخدام	Use Case
CSRF	تزوير الطلبات عبر المواقع	Cross-Site Request Forgery
AODB	قاعدة بيانات عمليات المطار	Airport Operational Database
FIDS	نظام عرض معلومات الرحلات	Flight Information Display System
RMS/GMS	نظام إدارة الموارد / نظام إدارة البوابات	Resource Management System / Gate Management System
A-CDM	اتخاذ القرار التعاوني في المطار	Airport Collaborative Decision Making
ADS-B	المراقبة التلقائية التابعة بالبث	Automatic Dependent Surveillance-Broadcast

الفصل الأول

مقدمة

الفصل الأول – مقدمة

1.1 خلفية المشروع

تعتمد العمليات اليومية في المطار على موارد محدودة تُستخدم ضمن نوافذ زمنية ضيقة، هي البوابات والمدرجات والطائرات والكوادر الأرضية. وعندما يُدار إسناد هذه الموارد يدوياً أو عبر أدوات منفصلة (جداول إلكترونية، واتصالات، وأنظمة غير متكاملة) قد تظهر مشاكل تؤثر على سير العمل، من أبرزها:

- إسناد رحلتين لبوابة أو مدرج في فترات متداخلة.
- إسناد موظف إلى مهمتين متزامنتين أو خارج مناوبته.
- تأخر وصول تغيّر حالة الرحلة إلى من يحتاجها، كالبوابة وشاشات العرض وموظفي Check-in.
- ضعف التتبع، أي صعوبة تحديد من نفّذ كل إسناد وتحميل المسؤولية.

ويعزز ذلك أهمية بناء أساس رقمي منظم للموارد التشغيلية، يمكن البناء عليه لاحقاً بخوارزميات تحسين وتنبؤ [12].

1.2 تعريف مشكلة المشروع

تتمثل مشكلة المشروع في محدودية توفر نظام ويب مفتوح وموثّق وموحّد، مناسب للمطارات الصغيرة والمتوسطة وللسياق التعليمي، يضمن عدم تعارض استخدام الموارد المادية والبشرية زمنياً، ويربط جدولة الرحلات بعمليات Check-in والصعود وتوزيع الكوادر، مع صلاحيات محكمة وسجل تدقيق. ويأتي ذلك رغم وجود منتجات تجارية مبسطة للمطارات الإقليمية [11]، فهي تجارية الترخيص ولا تتيح الاطلاع على تصميمها وبنيتها لأغراض التعلم والبحث. وتشمل الفئات المتأثرة بهذه المشكلة إدارة المطار والكادر التشغيلي وشركات الطيران.

1.3 أهمية المشروع

- **عملياً:** يُتوقع أن يُسهم النظام في تقليل أخطاء الإسناد الناتجة عن التعارض الزمني، وتوحيد مصدر البيانات بين أقسام المطار، وأتمتة حساب رسوم الأمتعة (في مرحلة تخرج 1)، وتوفير تتبع للمسؤولية.
- **بحثياً وأكاديمياً:** يُعد تطبيقاً عملياً لنمذجة قواعد بيانات علاقاتية بقيود زمنية، ولبنية طبقية، ولنظام صلاحيات (RBAC)، ولضبط التزامن (Concurrency) في حجز الموارد

- **كأساس مستقبلي:** يوفر منصة يمكن البناء عليها لإضافة خوارزميات تحسين الإسناد المذكورة في الأدبيات.

1.4 أهداف المشروع

ينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل متتابعة، يلخص الجدول 1 أهدافها العامة:

جدول 1: مراحل المشروع وأهدافها العامة

المرحلة	الأهداف العامة
المشروع الفصلي	تحليل المتطلبات (SRS)، وتصميم قاعدة البيانات وبناؤها، وإدارة البيانات الأساسية، والمصادقة والصلاحيات.
مشروع تخرج 1	جدولة الرحلات وإسناد البوابات والمدرجات مع منع التعارض الزمني، وعمليات Check-in والأمتعة والرسوم وبطاقات الصعود، والصعود عند البوابة، وشاشة عرض الرحلات (Flight Board).
مشروع تخرج 2	إدارة الكادر التشغيلي والمناوبات والتوزيع مع منع التعارض، وجداول العمل والتقارير.

1.5 نطاق المشروع

داخل نطاق المشروع الفصلي: وثيقة SRS، ومخطط ERD مع Migrations وSeeders، والمصادقة وإدارة المستخدمين والأدوار الخمسة (RBAC)، وعمليات CRUD للبيانات الأساسية (شركات الطيران، الطائرات، البوابات، المدرجات)، والحذف المنطقي وسجل التدقيق، والاختبارات الآلية للصلاحيات.

داخل نطاق المشروع الكلي (في المراحل اللاحقة): جدولة الرحلات، وإسناد البوابات والمدرجات والطائرات مع منع التعارض الزمني، وإدارة الكادر التشغيلي والمناوبات، وتسجيل المسافرين (Check-in)، والأمتعة، وبطاقات الصعود، والصعود عند البوابة، ولوحة الرحلات (Flight Board).

خارج النطاق: النظام داخلي لكادر المطار فقط ولا يتعامل معه المسافرون مباشرة،ولذلك يخرج عن النطاق حجز المسافرين وأي بوابة موجهة للمسافرين أو الزوار.

ويخرج عن النطاق كذلك الدفع الفعلي، والرادار والتحكم الجوي، والإطفاء، وخوارزميات تحسين الإسناد التي تُعدّ عملاً مستقبلياً.

1.6 مساهمات المشروع

ليس ابتكار المشروع خوارزمية جديدة ولا منافسة الأنظمة التجارية، وإنما تكمن قيمته ضمن حدود واقعية في:

- **محرك تحقق موحد:** يطبق منطق "عدم التداخل الزمني" نفسه على أربعة موارد أساسية: بوابة، ومدرج، وطائرة، وموظف (ويُنفَّذ في مرحلة تخرج 1 على قاعدة البيانات المصممة في المشروع الفصلي).
- **نموذج بيانات واحد:** يربط عمليات الجدولة بعمليات المسافرين (Check-in) والكادر البشري.
- **تتبع كامل وصلاحيات:** توفير سجل تدقيق شامل (Audit Log) وصلاحيات صارمة ومحكمة.
- **بنية طبقية قابلة للتوسع:** بناء بنية برمجية نظيفة يمكن توسيعها لاحقاً لإضافة خوارزميات تحسين الإسناد.
- **مخرجات توثيقية وبرمجية:** وثائق تحليل المتطلبات (SRS)، ومخططات قاعدة البيانات (ERD)، ومصفوفة الصلاحيات (RBAC)، ونظام ويب تشغيلي مفتوح الوثائق، أي يمكن الاطلاع على تصميمه وبنيته لأغراض التعلم والبحث، ومناسب للمطارات الصغيرة والمتوسطة وللسياق التعليمي.

1.7 تنظيم التقرير

تم تنظيم تقرير المشروع وفق الهيكل التالي:

1. **الفصل الأول – المقدمة:** خلفية المشروع، وتعريف المشكلة، وأهمية المشروع، وأهدافه، ونطاقه، ومساهماته، وتنظيم التقرير.
2. **الفصل الثاني – المفاهيم الأساسية والدراسات المرجعية:** المفاهيم الأساسية، والدراسات المرجعية والأعمال السابقة، ومقارنة الأعمال السابقة، والفجوة البحثية.
3. **الفصل الثالث – منهجية المشروع وتحليل المتطلبات:** منهجية التطوير، والتقنيات المعتمدة، وفئات المستخدمين، والمتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، والجدوى والمخاطر، وخطة المشروع (مخطط Gantt والمعالم الرئيسية وتوزيع المهام).
4. **الفصل الرابع – الدراسة التحليلية والتصميمية:** المعمارية عالية المستوى ومكوناتها وتدفق البيانات، ومخطط حالات الاستخدام (الممثلون والوظائف الأساسية)، ومصفوفة تتبع المتطلبات، ومخططات النشاط والتسلسل والأصناف والمكونات، ومخطط ERD، وخريطة الموقع (Sitemap) .

5. **الفصل الخامس – التنفيذ:** بيئة التنفيذ، والبنية البرمجية للمشروع، وتنفيذ الوحدات، والتكامل وواجهات البرمجة، وتحديث مصفوفة تتبع المتطلبات، والنشر والتشغيل.
6. **الفصل السادس – الاختبار والتقييم:** استراتيجية وخطة اختبار التكامل والنظام، وحالات الاختبار ونتائجها، وتقييم الأداء، وتحليل النتائج، وتحديث مصفوفة تتبع المتطلبات.
7. **الفصل السابع – الخاتمة والعمل المستقبلي:** ملخص ما أُنجز وربط النتائج بالأهداف، والقيود التي واجهها المشروع، والعمل المستقبلي.
8. **المراجع والملحقات.**

الفصل الثاني

المفاهيم الأساسية والدراسات المرجعية

الفصل الثاني – المفاهيم الأساسية والدراسات المرجعية

2.1 المفاهيم الأساسية

- **نظام إدارة الموارد والعمليات التشغيلية للمطار (AORMS):** نظام ويب مركزي مخصص لكادر المطار فقط، يهدف إلى أتمتة وإدارة الموارد المادية (البوابات، المدرجات، الطائرات) والكادر البشري ضمن نوافذ زمنية دقيقة مع ضمان عدم التعارض.
- **محرك التحقق الموحد (Unified Validation Engine):** منطق برمجي موحد يطبق قواعد "عدم التداخل الزمني" على الموارد الأربعة (البوابة، والمدرج، والطائرة، والموظف)، ويرفض الإسناد المتداخل مع تقديم سبب واضح للرفض.
- **التحكم بالصلاحيات القائم على الأدوار (RBAC):** نموذج أمان يضمن تطبيق الصلاحيات على مستوى الخادم (Middleware/Policies) ومنع أي وصول خارج صلاحيات الدور المخصص للمستخدم، وهي: مدير النظام، ومنسق العمليات، وموظف Check-in، وموظف البوابة، ومدير الموارد البشرية.
- **سجل التدقيق (Audit Log):** آلية لتسجيل وتتبع العمليات الحساسة في النظام مع تحديد المستخدم والوقت والقيم قبل التعديل وبعده، مثل تغيير الأدوار وتعطيل الحسابات وتعديل البيانات الأساسية، ومثل تغيير حالة الرحلة وإسناد الموارد في المراحل اللاحقة.
- **الحذف المنطقي (Soft Delete):** نهج لحماية سلامة البيانات لا تُحذف فيه السجلات فعلياً من قاعدة البيانات، بل تتحول حالتها إلى معطلة أو ملغاة.
- **البيانات الأساسية (Master Data):** بيانات مرجعية تُبنى عليها عمليات الجدولة والإسناد، وهي هنا شركات الطيران والطائرات والبوابات والمدرجات.
- **البنية الطبقية (Layered Architecture):** تنظيم النظام في طبقات (العرض، ومنطق الأعمال، والوصول إلى البيانات) تفصل المسؤوليات وتسهّل الصيانة والتوسع.
- **ضبط التزامن (Concurrency):** منع تعارض العمليات المتزامنة على المورد نفسه، ويتحقق باستخدام المعاملات (Transactions) والأقفال وقيود قاعدة البيانات، ومنها قيود الاستثناء على الفترات الزمنية (Exclusion Constraints) التي تدعمها PostgreSQL.
- **AODB وFIDS وRMS/GMS:** هي قاعدة بيانات عمليات المطار (AODB)، ونظام عرض معلومات الرحلات (FIDS)، ونظام إدارة الموارد والبوابات (RMS/GMS)، وهي مكونات تقدمها المنصات التجارية الموضحة في الفقرة 2.3 [6].

2.2 الدراسات المرجعية والأعمال السابقة

أ. دراسات مسألة إسناد بوابات المطار (Airport Gate Assignment Problem)

تصف الدراسات هذه المسألة بأنها من أهم قرارات مديري العمليات اليومية، وتؤكد أن الحل يجب أن يسمح بتحديث الإسناد بشكل لحظي عند تغيّر الظروف [1]. وتبيّن مراجعة منشورة عام 2020 أنه لا توجد صيغة قياسية موحدة للمسألة، وأن أغلب الأهداف موجّهة لراحة المسافر (مثل مسافات المشي)، وأن الطرق السائدة هي الخوارزميات الاستدلالية (Heuristics/Metaheuristics) [2]. وتغطي مراجعة أحدث (2024) النماذج الرياضية والاستدلالية وتعلم الآلة والطرق الهجينة، مع قيود مثل توافق الطائرة مع البوابة وتكلفة التشغيل [3].

ب. جدولة الكوادر الأرضية (Ground Staff Rostering)

تقسّم الأبحاث المسألة إلى مراحل: نمذجة الطلب، وتوليد المهام، وتصميم المناوبات، وجدولة أيام الراحة، وإسناد المناوبات، والتوزيع اللحظي، ويصعب حلها كلها دفعة واحدة [4]. وفي مشروع صناعي مع شركة Swissport تفوّق نموذج برمجة صحيحة لجدولة الموظفين متعددي المهارات على الجداول التي أعدّها خبراء التخطيط يدوياً في الشركة الشريكة [5]. وهذه الأعمال مبنية على مشروع واحد مع شركة كبيرة جداً بعشرات آلاف الموظفين [4][5]، ولذلك لا يمكن تعميمها على كل المشغّلين.

ج. أبحاث إدارة المطارات الحديثة

حلّلت دراسة ببليومترية حديثة 7,542 منشوراً من Scopus (مقالات وأوراق مؤتمرات حتى 2025) في مجالات إدارة الحركة الجوية وعمليات المطارات وأدائها وتخطيطها [12]. وتتركز الأدبيات في الهندسة وعلوم الحاسوب، ويزداد الإنتاج البحثي السنوي من 352 منشوراً في 2020 إلى 534 في 2024، وتنتقل الموضوعات من السلامة والتحكم الجوي نحو التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والتنبؤ، ويحتل الذكاء الاصطناعي المرتبة الثالثة بين الكلمات المفتاحية [12].

وتُظهر دراسة حديثة أن مستقبلات ADS-B المحلية منخفضة التكلفة تدعم مراقبة أداء المطار [13]، وتصفها الدراسة الببليومترية بأنها تتيح مراقبة الأداء للمطارات الصغيرة والمتوسطة [12]. كما تُظهر دراسة أخرى أن فواصل الوقت (Buffer) بين الرحلات المتتالية للطائرة نفسها تؤثر في انتشار التأخير [14]. ويعزز ذلك أهمية بناء أساس رقمي منظم للموارد التشغيلية، يمكن البناء عليه لاحقاً بخوارزميات تحسين وتنبؤ.

الخلاصة الأكاديمية

الأدبيات التي اطلعنا عليها غنية بالتحسين الرياضي (Optimization) لكل مسألة على حدة [1]–[5]، وأعمال جدولة الكوادر منها مبنية على مشروع صناعي مع مشغّل كبير. ووفق ما اطلعنا

عليه من ملخصات، لا تركز هذه الأعمال على نظام ويب متكامل وشفاف يجمع التحقق من التعارض للموارد المادية والبشرية مع عمليات المسافرين.

2.3 مقارنة الأعمال السابقة

يقارن الجدول 2 بين الدراسات الأكاديمية والمنصات التجارية القائمة ومشروعنا من حيث نوع الحل والفئة المستهدفة ونقاط القوة والقيود:

جدول 2: مقارنة الأعمال السابقة بمشروع AORMS

الدراسة / المنصة	نوع الحل والتقنيات المستخدمة	الفئة المستهدفة	نقاط القوة و الميزات	القيود أو الفجوة
دراسات AGAS وجدولة الكوادر [1]–[5]	نماذج التحسين الرياضي، والبرمجة الصحيحة، والخوارزميات الاستدلالية	باحثون ومديرو عمليات المطارات والشركات الكبرى	نماذج رياضية واستدلالية دقيقة تحسّن مسافات المشي أو تقلل التأخير	تحل مسألة واحدة في كل مرة (بوابات أو كوادر)، وتركز على الخوارزمية لا على نظام تشغيلي موثّق يمكن تتبعه وتدقيقه
TSI [6]	AODB ونظام موارد وبوابات (RMS/GMS) ونظام شاشات الرحلات (FIDS)	مشغّلون محترفون	منظومة متكاملة للعمليات	منتج تجاري موجّه لمشغّلين محترفين
TAV Technologies AODB [7]	AODB لإدارة بيانات الرحلات مع صلاحيات وتكامل مع A-CDM وأنظمة الفوترة	مشغّلون محترفون	تكامل واسع وصلاحيات	منتج تجاري موجّه لمشغّلين محترفين
UFIS-AS [8][9]	AODB ونظام موارد يوزّع الموارد وفق قواعد اتفاقيات الخدمة ويُعدّ جداول الكوادر	مطارات متعددة بعقود	توزيع الموارد وجداول الكوادر	منتج تجاري بعقود لمطارات متعددة
ProDIGIQ THERA [10]	AODB ونظام بوابات مع تقارير	مشغّلون	وحدات تشغيلية مع تقارير	وحدات تجارية
Adecs AirLink [11]	AODB ويب موجّه للمطارات الإقليمية	مطارات إقليمية	يُسوَّق على أنه بلا تعقيد وتكلفة مفرطين	تجاري الترخيص ولا يتيح الاطلاع على تصميمه وبنيته لأغراض التعلم والبحث
مشروعنا AORMS	Laravel، قاعدة بيانات علاقاتية (PostgreSQL)، بنية طبقية	مطارات صغيرة ومتوسطة، وسياق تعليمي	محرك تحقق موحد يمنع التداخل الزمني على أربعة موارد، وربط الجدولة بعمليات Check-in والصعود وتوزيع الكوادر، مع صلاحيات صارمة وسجل تدقيق	ليس خوارزمية تحسين جديدة ولا منافساً للأنظمة التجارية؛ والمرحلة الفصلية تؤسس للبيانات الأساسية والصلاحيات فقط

يتضح من الجدول أن الأبحاث تُعنى بالخوارزميات لكل مسألة على حدة، وأن المنصات التجارية الكبرى تقدم تغطية شاملة لمشغّلين محترفين، بينما تقدم المنتجات التجارية المبسطة حلولاً أخف للمطارات الإقليمية لكنها تجارية الترخيص. أما AORMS فيتوجه إلى المطارات الصغيرة والمتوسطة وإلى السياق التعليمي بنظام موثّق وقابل للتتبع والتدقيق.

2.4 الفجوة البحثية

من خلال تحليل الدراسات السابقة والمنصات التجارية، تتبين الفجوات التالية التي يسعى هذا المشروع إلى معالجتها:

1. **غياب الشفافية البرمجية في الحلول المبسطة:** توفر المنتجات التجارية المبسطة للمطارات الإقليمية حلولاً جاهزة [11]، لكنها تجارية الترخيص ولا تتيح الاطلاع على تصميمها وبنيتها لأغراض التعلم والبحث.
2. **التركيز الأحادي للأبحاث:** تركز الأبحاث الأكاديمية على خوارزميات التحسين الرياضي لكل مسألة على حدة (كإسناد البوابات أو جدولة الكوادر) [1]–[5]، وليس على نظام تشغيلي موثّق يمكن تتبعه وتدقيقه ومحاكاة سيناريوهاته. ووفق ما اطلعنا عليه من ملخصات، لا تركز هذه الأعمال على نظام ويب متكامل وشفاف يجمع التحقق من التعارض للموارد المادية والبشرية مع عمليات المسافرين.
3. **عدم الحاجة دائماً إلى حل مثالي:** يكفي في كثير من الحالات ضمان عدم التعارض وإبلاغ المستخدم بسببه، دون الحاجة إلى خوارزميات تحسين معقدة.

كيف يعالج مشروعنا هذه الفجوات؟

يعالج مشروع AORMS هذه الفجوات عبر تقديم نظام ويب مفتوح الوثائق مصمم للمطارات الصغيرة والمتوسطة وللسياق التعليمي. ولا يقدم خوارزمية جديدة ولا ينافس الأنظمة التجارية، وإنما يقدم محرك تحقق موحداً يمنع التداخل الزمني على أربعة موارد رئيسية (البوابة، والمدرج، والطائرة، والموظف) ويبلغ المستخدم بسبب الرفض، مع ربط جدولة الرحلات بعمليات Check-in والصعود والكادر البشري، مدعوماً ببنية طبقية قابلة للتوسع وصلاحيات صارمة (RBAC) وسجل تدقيق شامل (Audit Log).

الفصل الثالث

منهجية المشروع وتحليل المتطلبات

الفصل الثالث – منهجية المشروع وتحليل المتطلبات

3.1 منهجية التطوير والمعمارية المعتمدة

اعتمد فريق المشروع منهجية التطوير الرشيق (Agile) بأسلوب تكراري تزايدي، يُنجز فيه النظام على تكرارات قصيرة (Sprints) ينتهي كل منها بجزء قابل للعرض والاختبار. وأسباب هذا الاختيار:

- المشروع موزّع على ثلاث مراحل (فصلي، وتخرج 1، وتخرج 2)، والتسليم التزايدي يناسب بناء الميزات الأساسية (MVP) أولاً ثم التوسع عليها، وهو خطة التخفيف المعتمدة لخطر ضيق الوقت .
- إمكانية استيعاب تغيّر المتطلبات أو تفاصيلها بعد مراجعات المشرف دون إعادة هيكلة.
- مناسبتها لفريق صغير من ثلاثة أعضاء يتعاونون عبر Git.

ويُطبَّق Agile في المشروع على النحو الآتي:

- **سجل المتطلبات (Product Backlog):** المتطلبات الوظيفية للمشروع الفصلي مرتبة حسب الأولوية (عالية، ثم متوسطة).
- **التكرارات (Sprints):** مدة التكرار أسبوعان تقريباً، وتُنفَّذ ثلاثة تكرارات في مرحلتي التطوير والاختبار: التكرار الأول للمصادقة والمستخدمين والأدوار، والثاني للبيانات الأساسية والحذف المنطقي وسجل التدقيق، والثالث للاختبارات الآلية والتثبيت .
- **المراجعة الدورية:** اجتماع قصير بين أعضاء الفريق، ومراجعة مع المشرف في نهاية كل تكرار.
- **معيار الإنجاز (Definition of Done):** اجتياز الاختبارات الآلية للمتطلب، وإمكانية تحميل البيانات التجريبية بأمر واحد (Seeders).

وتجري هذه التكرارات ضمن أربع مراحل زمنية رئيسية هي: الوثائق، والتحليل والتصميم، والتطوير، والاختبار والتسليم، كما هو مبين في خطة المشروع.

كما تم اختيار المعمارية المعتمدة على البنية الطبقية (**Layered Architecture**) باستخدام إطار العمل **Laravel**؛

نظرًا لما توفره من فصل مرن بين طبقة العرض **(Presentation Layer)**، طبقة منطق الأعمال **(Business Layer)**، وطبقة الوصول للبيانات **(Data Access Layer)**. تُتيح هذه المعمارية تطبيق قواعد الأمان والصلاحيات **(RBAC)** بفاعلية، وتسهيل عملية الصيانة والتطوير المستقبلي للنظام، ودعم آليات الحذف المنطقي وسجلات التدقيق الشاملة.

3.2 المتطلبات الوظيفية (العامة)

يعرض الجدول 3 المتطلبات الوظيفية العامة للنظام بمراحله الثلاث مع المرحلة التي يُنفَّذ فيها كل متطلب:

جدول 3: المتطلبات الوظيفية العامة للنظام

#	المتطلب	الوصف
1	المصادقة وإدارة الوصول (Authentication)	يسجل المستخدم دخوله ويخرج ويعدل ملفه الشخصي، وتُنشأ الحسابات حصراً عن طريق مدير النظام مع تعطيل التسجيل الذاتي للحسابات.
2	إدارة المستخدمين والأدوار (RBAC)	ينظّم مدير النظام الحسابات ويسند لكل مستخدم دوراً من الأدوار الخمسة المعتمدة، بحيث يقتصر وصول كل مستخدم على الشاشات والوظائف المسموحة لدوره فقط مع حظر لأي تعدٍّ.
3	إدارة البيانات الأساسية (Master Data)	إدارة شاملة لبيانات شركات الطيران والطائرات والبوابات والمدرجات (إضافة، وتعديل، وعرض، وحذف منطقي)، وهي البنية التحتية لعمليات الجدولة والإسناد.
4	سجل التدقيق والتتبع (Audit Log)	تسجيل كافة العمليات الحساسة في النظام ببيان هوية المنفّذ ونوع الحركة والتوقيت والقيم قبل التعديل وبعده.
5	جدولة الرحلات	إدارة رحلات الوصول والمغادرة بأوقاتها وحالاتها التشغيلية وعكس التغييرات لحظياً على أقسام المطار.
6	إسناد الموارد المادية	ربط الرحلات بالبوابات والمدرجات والطائرات وفق نوافذ زمنية محددة.
7	محرك التحقق الموحد (Unified Validation Engine)	تطبيق منطق "منع التداخل الزمني" على الموارد المختلفة مع إظهار رسائل تعليل عند الرفض.
8	إجراءات Check-in والأمتعة والصعود	تسجيل المسافرين وأمتعتهم، واحتساب الرسوم تلقائياً، وإصدار بطاقات الصعود، وتسجيل الصعود عند البوابة.
9	شاشة عرض الرحلات (Flight Board)	عرض تفاعلي لحظي لحالات الرحلات والبوابات لكادر المطار.
10	إدارة الكادر والمناوبات	تعريف بيانات الموظفين ومهاراتهم ومناوباتهم العملياتية بواسطة مدير الموارد البشرية.
11	توزيع المهام التشغيلية	توزيع الموظفين على مهام الرحلات مع منع التداخل الزمني أو الإسناد خارج المناوبة.
12	التقارير وجداول العمل	استخراج جداول العمل الفردية وتقارير المساءلة والتقييم التشغيلي.

3.3 المتطلبات غير الوظيفية

يحدد الجدول 4 المتطلبات غير الوظيفية التي يلتزم بها النظام:

جدول 4: المتطلبات غير الوظيفية

الرمز	المتطلب	المعيار	الوصف
NFR-01	زمن الاستجابة	الأداء (Performance)	ألا يتجاوز زمن استجابة النظام (< 6s) عند تحميل الشاشات والبيانات.
NFR-02	حماية كلمات المرور والبيانات الحساسة	الأمان (Security)	تشفير كلمات المرور والبيانات الحساسة باستخدام خوارزميات تشفير آمنة لحمايتها.
NFR-03	زمن التعافي من الأعطال	قابلية التعافي (Recoverability – MTTR)	ألا يتجاوز متوسط زمن التعافي (MTTR) من الأعطال الشائعة، مثل توقف الخدمة أو فساد البيانات أو فقدانها، 30 دقيقة.

3.4 المتطلبات الوظيفية للمشروع الحالي (المشروع الفصلي)

يفصّل الجدول 5 المتطلبات الوظيفية للمشروع الفصلي، ولكل متطلب أولويته والأدوار المسموح لها بتنفيذه:

جدول 5: المتطلبات الوظيفية للمشروع الفصلي

الرمز	المتطلب	الوصف ومعيار القبول	الأولوية	الأدوار المسموحة
FR-01	تسجيل الدخول	الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور، مع تعطيل التسجيل الذاتي ورفض الحسابات المعطلة.	عالية	جميع الأدوار
FR-02	تسجيل الخروج	إنهاء جلسة المستخدم بأمان والعودة لصفحة تسجيل الدخول.	عالية	جميع الأدوار
FR-03	الملف الشخصي	عرض وتعديل بيانات المستخدم الشخصية وتغيير كلمة المرور مع التحقق من القديمة.	متوسطة	جميع الأدوار
FR-04	إنشاء الحسابات	إنشاء حسابات جديدة وتحديد دور كل حساب، ويقتصر ذلك على مدير النظام فقط.	عالية	مدير النظام
FR-05	إدارة المستخدمين	عرض قائمة المستخدمين وتعديل بياناتهم وتعطيل أو تفعيل الحسابات دون حذفها.	عالية	مدير النظام
FR-06	إدارة الأدوار والصلاحيات (RBAC)	إسناد واحد من الأدوار الخمسة لكل مستخدم وتغييره، ومنع أي وصول غير مصرح به على مستوى الخادم برفض .	عالية	مدير النظام
FR-07	CRUD شركات الطيران	إضافة وعرض وتعديل وحذف منطقي لشركات الطيران مع البحث وترقيم الصفحات.	عالية	مدير النظام (إدارة)؛ منسق العمليات (عرض)
FR-08	CRUD الطائرات	إدارة الطائرات (رقم التسجيل، الطراز، السعة، الحالة) بحيث ترتبط كل طائرة بشركة طيران.	عالية	مدير النظام (إدارة)؛ منسق العمليات (عرض)
FR-09	CRUD البوابات	إدارة بوابات المطار (الرمز، المبنى، الحالة) مع الحذف المنطقي.	عالية	مدير النظام (إدارة)؛ منسق العمليات (عرض)
FR-10	CRUD المدرجات	إدارة المدرجات (الرمز، الحالة) مع الحذف المنطقي.	عالية	مدير النظام (إدارة)؛ منسق العمليات (عرض)

الرمز	المتطلب	الوصف ومعيار القبول	الأولوية	الأدوار المسموحة
FR-11	الحذف المنطقي (Soft Delete) والاسترجاع	تطبيق الحذف المنطقي للبيانات الأساسية مع إتاحة استرجاعها لمدير النظام.	متوسطة	مدير النظام
FR-12	سجل التدقيق (Audit Log)	تسجيل العمليات الحساسة (الدخول، وتعديل البيانات الأساسية، وتغيير الأدوار، وتعطيل الحسابات) مع المنفّذ والتوقيت والقيم قبل التعديل وبعده، وعرضها لمدير النظام فقط.	متوسطة	مدير النظام

3.5 الجدوى والمخاطر

الجدوى

- **الجدوى التقنية:**

استخدام إطار عمل قوي ومثبت مثل Laravel مع معمارية طبقية واضحة وقاعدة بيانات علاقاتية يضمن إمكانية التنفيذ العالية وبناء نظام مستقر وآمن.

- **الجدوى التشغيلية:**

يحل النظام مشكلات التعارض الزمني في إسناد موارد المطار (البوابات، والمدرجات، والطائرات، والموظفين) ويوفر مصدراً موحداً وموثوقاً للبيانات لكادر المطار.

- **الجدوى الاقتصادية:**

يعتمد المشروع على أدوات مفتوحة المصدر (Laravel وPostgreSQL)، ما يخفّض كلفته البرمجية، ويُتوقع أن يكون خياراً مناسباً للمطارات الإقليمية الصغيرة والمتوسطة.

- **الجدوى الزمنية:**

تمتد خطة المشروع الفصلي على 95 يوماً تقويمياً (من 17-10-2026 إلى 20-01-2027)، وتبدأ بالميزات الأساسية (MVP) قبل أي إضافات.

- **الجدوى الأكاديمية:**

يغطي المشروع مجالات متعددة في هندسة البرمجيات ونظم المعلومات، مثل تحليل المتطلبات وتصميم قواعد البيانات وإدارة الصلاحيات (RBAC) وضبط التزامن وتطوير تطبيقات الويب.

المخاطر وخطط التخفيف

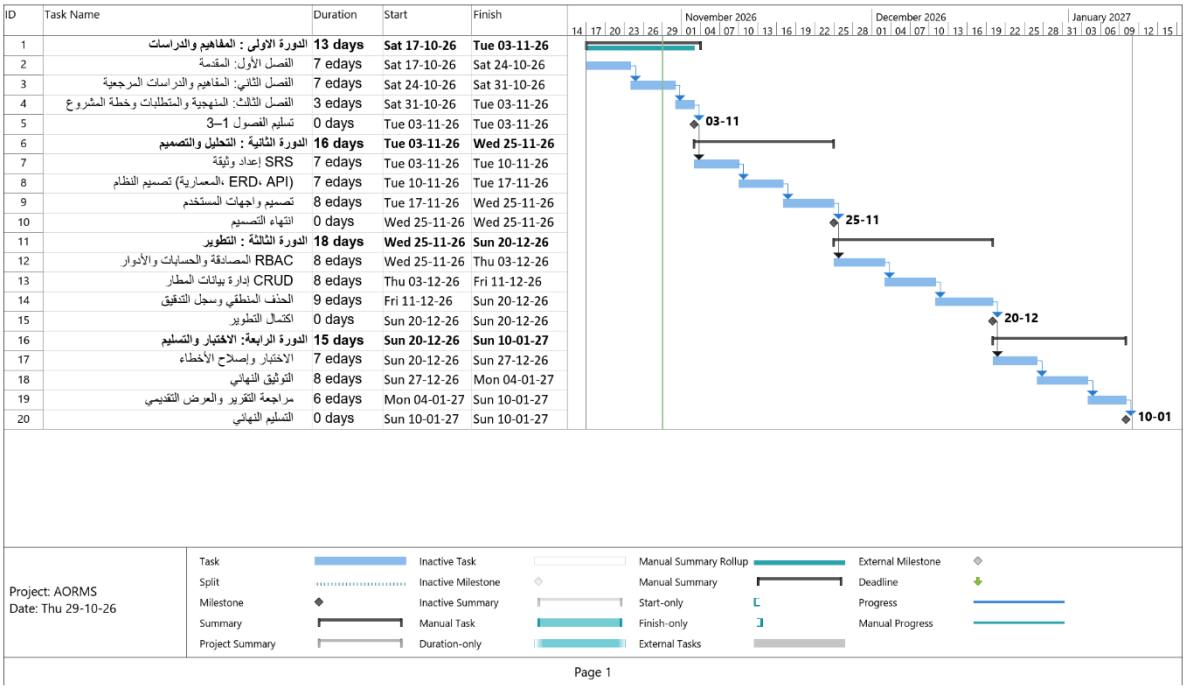
تُقيَّم الأثر والاحتمالية في الجدول 6 بمقياس ثلاثي: منخفضة، ومتوسطة، وعالية.

جدول 6: المخاطر وخطط التخفيف

الرمز	الخطر	الأثر	الاحتمالية	خطة التخفيف
R1	تعارض في البيانات بسبب التزامن في الإدخال (وفي المراحل اللاحقة تعارض إسناد البوابات والمدرجات).	عالية	متوسطة	استخدام المعاملات (Transactions) وقيود قاعدة البيانات (Unique/Exclusion) لمنع التداخل والسباق الزمني (.(Concurrency
R2	تجاوز الصلاحيات أو وصول مستخدم لدور غير مخول له.	عالية	منخفضة	تطبيق الصلاحيات بدقة على مستوى الخادم (Policies/Middleware) واختبارها آلياً لكل دور.
R3	ضيق الوقت وعدم إنجاز كافة المراحل المتقدمة في الوقت المحدد.	متوسطة	متوسطة	الالتزام بخطة تقسيم المراحل (المشروع الفصلي، تخرج 1، تخرج 2) وتطوير الميزات الأساسية (MVP) أولاً.
R4	ضعف التنسيق بين أعضاء الفريق وتعارض الشيفرة المكتوبة.	متوسطة	متوسطة	استخدام Git مع فروع منفصلة ومراجعة الشيفرة قبل الدمج، وتوزيع واضح للمهام (الجدول 10).
R5	قلة الإلمام ببعض أدوات المشروع (مثل PostgreSQL وطبقات Laravel).	متوسطة	متوسطة	بناء نموذج أولي مبكر للتحقق من التقنيات، واعتماد MySQL بديلاً عند الحاجة.
R6	تغيّر المتطلبات أو توسع النطاق خلال التنفيذ.	متوسطة	متوسطة	تثبيت نطاق المشروع الفصلي في وثيقة SRS وإدارة أي تغيير عبر مراجعة المعالم.
R7	فقدان الشيفرة أو البيانات.	عالية	منخفضة	حفظ الشيفرة في مستودع Git بعيد وأخذ نسخ احتياطية دورية لقاعدة البيانات.

3.6خطة المشروع

الشكل 1: مخطط Gantt لخطة المشروع الفصلي



جدول 7: توزيع المهام بين أعضاء الفريق

حزمة المهام	المسؤول الرئيسي	المشاركون
وثيقة SRS ومصفوفة تتبع المتطلبات	عضو الفريق المسؤول عن SRS والتوثيق	بقية الأعضاء (مراجعة)
كتابة فصول التقرير والتوثيق النهائي	عضو الفريق المسؤول عن SRS والتوثيق	كل عضو في مجال عمله
تصميم قاعدة البيانات (ERD العام والتفصيلي، Migrations، Seeders)	عضو الفريق المسؤول عن الخلفية وقاعدة البيانات	عضو SRS والتوثيق (مراجعة)
المصادقة وRBAC وعمليات CRUD والحذف المنطقي وسجل التدقيق	عضو الفريق المسؤول عن الخلفية وقاعدة البيانات	عضو الواجهات (ربط الواجهات)
تصميم الواجهات وتنفيذ الواجهات الأمامية (Blade/Tailwind)	عضو الفريق المسؤول عن الواجهات الأمامية	عضو الخلفية (واجهات الخادم)
الاختبارات الآلية للصلاحيات وقواعد البيانات	عضو الفريق المسؤول عن الخلفية وقاعدة البيانات	جميع الأعضاء
مراجعة التقرير والعرض التقديمي	جميع الأعضاء	—

المراجع

[1] The Airport Gate Assignment Problem: A Survey. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4258332/

[2] Das, G. S., Gzara, F., Stützle, T. (2020). A review on airport gate assignment problems: Single versus multi objective approaches. Omega, 92. DOI: 10.1016/j.omega.2019.102146

[3] Airport Gate Assignment Optimization: A Comprehensive Literature Review (2024). https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/2563

[4] Fusek, P., Klinkert, A. (2019). Airport ground staff scheduling: a real-world business application. 30th European Conference on Operational Research (EURO 2019), Dublin, 23-26 June 2019 [Conference abstract]. https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/19991

[5] Klinkert, A. (2021). Large-scale staff rostering in airport ground handling. 24th European Conference on Operational Research (EURO XXIV), Lisbon, 10-14 July 2021 [Conference abstract]. https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/3620

[6] Terminal Systems International: FIDS, AODB, RMS/GMS. Airport Technology. https://www.airporttechnology.com/?p=5989

[7] TAV Technologies AODB. Airport Technology. https://www.airport-technology.com/?p=45956

[8] UFIS-AS to Provide Multi-Airport AODB and Resource Management System to ADAC. Airport Technology. https://www.airporttechnology.com/news/newsufis-as-to-provide-multi-airport-operationaldatabase-system-to-adac/

[9] UFIS-AS Provides Resource Management System to Alitalia. AviationPros. https://www.aviationpros.com/home/news/10436441/ufis-as-providesresource-management-system-to-alitalia

[10] ProDIGIQ THERA AODB. https://www.prodigiq.com/airports/gatemanagement-system/aodb

[11] Adecs Airinfra AirLink AODB. https://www.airporttechnology.com/products/airlink/

[12] Karakaş, S., Üzülmez, M., Ayvaz, E. E. (2026). Research trends in airport management literature: a bibliometric analysis. Case Studies on Transport Policy, 23, 101737. DOI: 10.1016/j.cstp.2026.101737

[13] Schultz, M., Rosenow, J., Olive, X. (2022). Data-driven airport management enabled by operational milestones derived from ADS-B messages. Journal of Air Transport Management, 99, 102164.

[14] Zheng, Z., Wei, W., Hu, M. (2021). A comparative analysis of delay propagation on departure and arrival flights for a Chinese case study. Aerospace, 8(8), 212. https://www.mdpi.com/2226-4310/8/8/212